

# Simulasi via WhatsApp

## Panduan Simulasi via WhatsApp — End-to-End

Dokumen ini memandu simulasi lengkap sistem menggunakan WhatsApp sungguhan. Anda perlu **dua nomor WhatsApp**: satu untuk owner (bot), satu untuk admin/operator yang mengirim perintah.

---

### Daftar Isi

1. Setup Awal
  2. Pairing WhatsApp
  3. Menjalankan Sistem
  4. Skenario Simulasi
    - Hari 1 — Setup & Familiarisasi
    - Hari 2-3 — Operasi Normal
    - Hari 4-5 — Manajemen Stok & Restok
    - Hari 6-7 — Akhir Pekan & Evaluasi
  5. Perintah Cepat
  6. Apa yang Terjadi di Belakang
- 

## 1. Setup Awal

### Prasyarat

| Komponen         | Keterangan                           |
|------------------|--------------------------------------|
| Python 3.14 + uv | Lihat <code>docs.astral.sh/uv</code> |
| Node.js 18+      | Termasuk npm                         |
| WhatsApp pribadi | Untuk scan QR dan jadi bot           |

| Komponen                  | Keterangan                            |
|---------------------------|---------------------------------------|
| WhatsApp kedua (opsional) | Untuk kirim perintah sebagai “owner”  |
| Koneksi internet          | whatsapp-web.js perlu koneksi ke WWeb |

## Install

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok

# Python deps
uv sync

# Node deps (whatsapp-web.js)
cd whatsapp-bot && npm install && cd ..

# Seed data sintetis + train model
uv run python -c "
from app.seeder import seed_synthetic_data
from app.predictor import train_all_products
import os; os.makedirs('data/models', exist_ok=True)
seed_synthetic_data('data/prediksi.db', 'products.json', days=90)
train_all_products('data/prediksi.db', 'products.json')
print('Siap - 90 hari data sintetis + 7 model.')
"
```

## Konfigurasi (.env)

File .env sudah ada, pastikan isinya:

```
FASTAPI_PORT=8765
DB_PATH=data/prediksi.db
PRODUCTS_FILE=products.json
DASHBOARD_PASSWORD=admin123
OWNER_NUMBER=+6281279454414
```

**OWNER\_NUMBER** adalah nomor WhatsApp yang akan menerima notifikasi otomatis (alert kehabisan pukul 08:00, reminder cek stok pukul 20:00).

Format: kode negara tanpa + atau dengan + — whatsapp-web.js biasanya pakai format internasional dengan +.

## 2. Pairing WhatsApp

Proses pairing menghubungkan nomor WhatsApp Anda sebagai **bot** yang akan membaca pesan masuk dan membalas otomatis.

### Jalankan Bot

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok/whatsapp-bot  
OWNER_NUMBER=+6281279454414 node index.js
```

Output pertama:

```
[2026-06-05T10:00:00] QR code saved to data/qr.png  
[2026-06-05T10:00:00] Scan the QR code with WhatsApp to connect.
```

### Scan QR Code

**Opsi A — Buka Dashboard (mudah):** 1. Jalankan dashboard: `uv run streamlit run dashboard.py` 2. Buka `http://localhost:8501`, login `admin123` 3. Scroll ke **Status WhatsApp** — QR code muncul di situ 4. Buka WhatsApp → Ponsel: *Titik 3* → *Perangkat tertaut* → *Tautkan perangkat* 5. Scan QR code dari dashboard

**Opsi B — Buka file QR langsung:**

```
# Di terminal (linux dengan display)  
xdg-open data/qr.png
```

```
# Atau via browser  
file:///home/amri/Projects/prediksi_stok/data/qr.png
```

### Setelah Tersambung

```
[2026-06-05T10:01:00] WhatsApp connected!  
[2026-06-05T10:01:00] Bot number: +628991140903
```

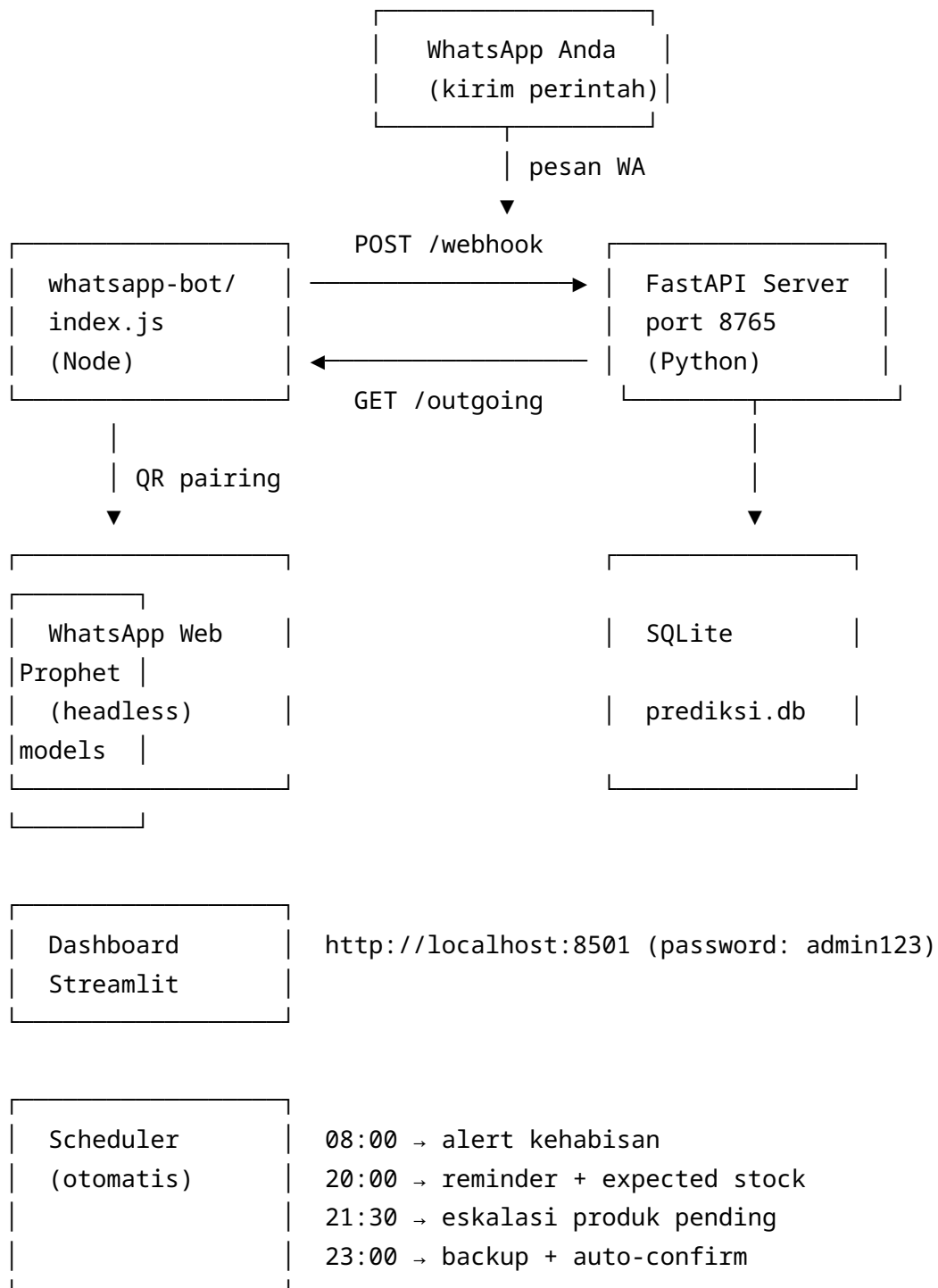
Status di dashboard berubah jadi **WhatsApp Terhubung** (hijau).

**Catatan:** Sesi WhatsApp bertahan selama ~2-3 minggu. File session tersimpan di `data/webjs_profile/`. Restart bot akan pakai session lama tanpa scan ulang.

---

### 3. Menjalankan Sistem

#### Arsitektur Sistem



#### Terminal

```
# Terminal 1 – FastAPI server
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok
```

```
uv run uvicorn app.server:app --host 0.0.0.0 --port 8765 --reload
```

```
# Terminal 2 – WhatsApp bot
```

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok/whatsapp-bot
```

```
OWNER_NUMBER=+6281279454414 node index.js
```

```
# Terminal 3 – Dashboard (opsional, untuk monitoring)
```

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok
```

```
uv run streamlit run dashboard.py --server.port 8501
```

Atau pakai `setup.sh` yang menjalankan FastAPI + WhatsApp bot otomatis:

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok
```

```
bash setup.sh
```

---

## 4. Skenario Simulasi

Asumsikan: - **Nomor bot**: +628991140903 (nomor yang di-scan) - **Nomor owner**: +6281279454414 (di `OWNER_NUMBER`) - **Nomor operator**: nomor lain yang kirim perintah

Semua perintah dikirim sebagai **pesan WhatsApp biasa** ke nomor bot.

---

### Hari 1 — Setup & Familiarisasi

#### Pagi: Kirim beberapa penjualan

Dari nomor operator, kirim pesan ke nomor bot:

terjual gula 2

Bot balas:

OK. Gula +2 sak (total hari ini: 2)

Kalau lupa format, kirim help atau bantuan:

help

Balas:

Perintah yang tersedia:

- `terjual [produk] [jumlah]` – Catat penjualan

Contoh: terjual gula 5

- restock [produk] [jumlah] – Catat restok
- cek stok – Lihat status stok
- cek stok [produk] [jumlah] – Laporkan stok aktual
- help/bantuan – Tampilkan pesan ini

### **Siang: Cek status stok**

Kirim:

cek stok

Bot balas:

- ✓ Gula: 28 sak | habis: 2026-06-12 ↓ | BL/low
- Minyak: 985 dus | habis: 2026-06-19 → | BL/med
- ✓ Tepung: 300 dus | habis: >30 hari → | BL/med
- ✓ Beras: 2960 kg | habis: 2026-06-12 → | BL/med
- ✓ Aqua: 290 dus | habis: 2026-06-19 ↓ | BL/med
- ✓ Roti hitam manis: 35 dus | habis: >30 hari → | BL/med
- ✓ Garam: 495 pak | habis: 2026-06-12 ↑ | BL/med

### **Sore: Catat lebih banyak**

terjual minyak 10, beras 30, garam 3

Balas:

OK. Minyak +10 dus (total hari ini: 10), Beras +30 kg (total hari ini: 30), Garam +3 pak (total hari ini: 3)

### **Malam: Konfirmasi stok akhir hari**

Sekarang ada **3 cara** konfirmasi akhir hari:

**Opsi 1 — Auto-confirm semua dengan “ok” (paling mudah):** Kirim:

ok

Bot balas:

Stok hari ini dikonfirmasi:

- ✓ Gula: 28 sak
- ✓ Minyak: 975 dus
- ✓ Tepung: 300 dus
- ✓ Beras: 2930 kg
- ✓ Aqua: 300 dus

- ✓ Roti hitam manis: 35 dus
- ✓ Garam: 492 pak

Ada selisih? Kirim "cek stok [produk] [jumlah]" untuk koreksi.

“ok” akan auto-confirm semua produk dengan nilai expected. Kalau ada selisih, tinggal kirim koreksi setelahnya, misal: cek stok gula 25

### **Opsi 2 — Manual untuk produk tertentu: Kirim:**

cek stok gula 28, minyak 975, tepung 300, beras 2930, aqua 300, roti hitam manis 35, garam 492

Bot balas:

Stok diperbarui. Gula: 28 sak (sesuai); Minyak: 975 dus (sesuai); Tepung: 300 dus (sesuai); Beras: 2930 kg (sesuai); Aqua: 300 dus (sesuai); Roti hitam manis: 35 dus (sesuai); Garam: 492 pak (sesuai)

**Opsi 3 — Auto-confirm otomatis jam 23:00 (jika lupa):** Kalau owner tidak kirim apapun, sistem akan auto-confirm jam 23:00.

Setiap konfirmasi memicu **retraining model Prophet hanya untuk produk yang dikonfirmasi** — lebih cepat dari sebelumnya yang retrain semua 7 produk.

### **Notifikasi malam (otomatis)**

Jika scheduler berjalan, pukul **20:00** bot akan kirim reminder lengkap dengan expected stock:

Waktunya cek stok!

Expected stok hari ini:

Gula: 28 sak  
Minyak: 975 dus  
Tepung: 300 dus  
Beras: 2930 kg  
Aqua: 300 dus  
Roti hitam manis: 35 dus  
Garam: 492 pak

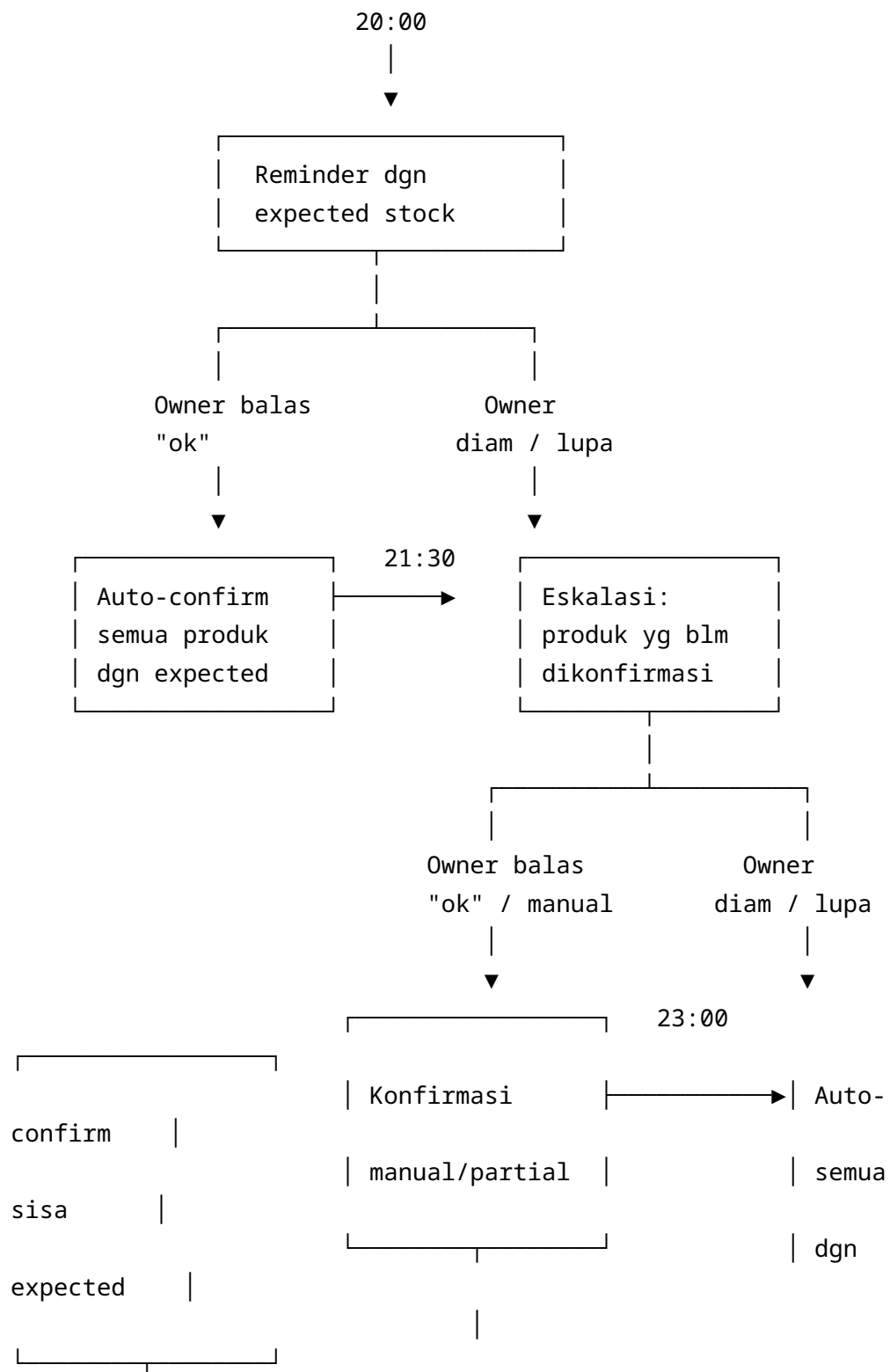
Balas: "ok" jika semua sesuai  
Atau: gula 28, minyak 975, ...

Pukul **21:30** jika ada yang belum dikonfirmasi:

Stok BELUM dikonfirmasi untuk: Tepung, Beras, Aqua, ...  
Kirim "ok" jika semua sesuai.

Pesan ini masuk ke **nomor owner** (OWNER\_NUMBER).

### Flowchart Konfirmasi Akhir Hari







|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Record confirmation + retrain model<br>hanya untuk produk yg dikonfirmasi |
|---------------------------------------------------------------------------|

---

## Hari 2-3 — Operasi Normal

### Kirim penjualan sepanjang hari

terjual gula 1, tepung 3  
terjual beras 25  
terjual minyak 8, aqua 5

### Coba fitur auto-correct — spasi terlekat

Kirim:

terjual gula3 minyak5

Bot tetap paham:

OK. Gula +3 sak (total hari ini: 3), Minyak +5 dus (total hari ini: 5)

### Coba error handling — produk tidak dikenal

Kirim:

terjual indomie 10

Balas:

Unknown product "indomie". Available products: aqua, beras, garam, gula, minyak, roti hitam manis, tepung

### Coba batas mencurigakan — quantity >10x estimasi

Kirim:

terjual gula 100

Bot akan tetap mencatat tapi flag untuk konfirmasi (response tetap sukses). Estimasi harian gula =  $30/7 \approx 4.3$  sak, jadi  $100 > 43 \rightarrow$  kena threshold.

### **Konfirmasi akhir hari (dengan deteksi penyusutan)**

Kirim data yang sengaja kurang:

cek stok gula 25, minyak 970, tepung 295, beras 2900

Balas (contoh jika ada susut):

Stok diperbarui. Gula: 25 sak (susut 2 sak, 7%); Minyak: 970 dus (sesuai); Tepung: 295 dus (sesuai); Beras: 2900 kg (sesuai)

---

## **Hari 4-5 — Manajemen Stok & Restok**

### **Cek prediksi — lihat produk yang hampir habis**

Kirim:

cek stok

Perhatikan kolom *habis*: — jika ada produk dengan estimasi habis  $\leq 3$  hari, status dashboard akan merah **Urgent**.

### **Restok produk**

Kirim:

restock aqua 200

Balas:

OK. Aqua di-restok 200 dus. Stok sekarang: 490 dus.

### **Notifikasi pagi otomatis (08:00)**

Jika ada produk yang depletion  $\leq$  lead time supplier, pukul **08:00** bot kirim:

PERINGATAN: Beras diperkirakan habis dalam 2 hari (lead time 2 hari). Segera lakukan pemesanan!

## Konfirmasi dengan skenario restok tak tercatat

Misalnya Anda restok fisik tanpa kirim restock — lalu konfirmasi malam:

cek stok aqua 500

Bot akan deteksi:

Stok diperbarui. Aqua: 500 dus (restok 10 dus)

---

## Hari 6-7 — Akhir Pekan & Evaluasi

### Buka Dashboard untuk analisis

Di browser: <http://localhost:8501> (password: admin123)

Yang bisa dilihat: 1. **Tabel stok** — status real-time semua produk dengan warna (hijau/kuning/merah) 2. **Grafik penjualan 30 hari** — pilih produk dari dropdown 3. **Grafik prediksi** — garis turun menunjukkan perkiraan sisa stok 30 hari ke depan 4. **Regenerate model** — otomatis setiap kali buka dashboard jika ada model kurang

### Tambah produk baru via dashboard

1. Buka dashboard → scroll ke **Tambah Produk Baru**
2. Isi: Nama="Telur", Stok Awal=200, Satuan="kg", Waktu Habis=7, Simpan=14, Lead Time=3
3. Klik **Tambah**
4. Sistem otomatis: generate data sintetis 90 hari + train model baru

### Konfirmasi via WhatsApp untuk produk baru

terjual telur 5  
cek stok telur 195

---

## 5. Perintah Cepat

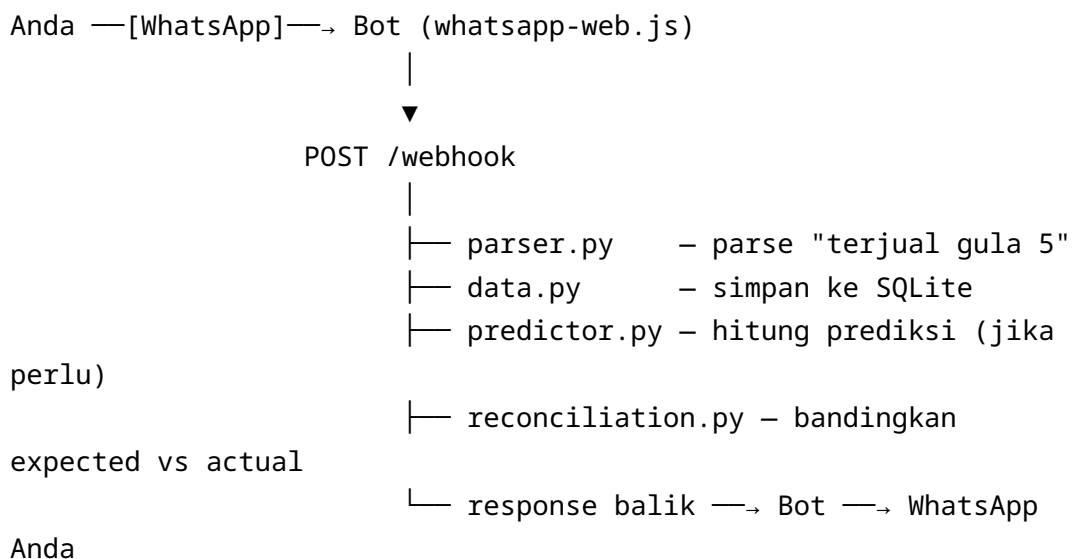
Kirim ke nomor bot WhatsApp:

---

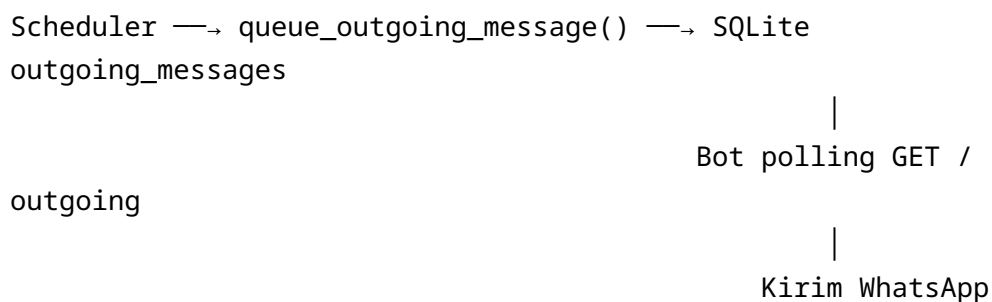
| Perintah       | Fungsi                     |
|----------------|----------------------------|
| terjual gula 5 | Catat penjualan 5 sak gula |

| Perintah                     | Fungsi                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| terjual gula 2, minyak 10    | Catat multi produk                           |
| terjual gula3 minyak5        | Auto-correct spasi                           |
| cek stok                     | Status semua produk + prediksi               |
| ok / oke                     | Auto-confirm semua produk dgn expected stock |
| cek stok gula 25             | Konfirmasi stok gula = 25                    |
| cek stok gula 25, minyak 900 | Konfirmasi multi produk                      |
| restock aqua 200             | Tambah stok aqua 200 dus                     |
| help / bantuan               | Tampilkan perintah                           |

## 6. Apa yang Terjadi di Belakang



### Pesan keluar (notifikasi, reminder):



### Jadwal Scheduler Otomatis:

| Waktu | Aksi                                                |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 08:00 | Cek semua produk → alert kehabisan                  |
| 20:00 | Kirim reminder + expected stock per produk          |
| 21:30 | Eskalasi untuk produk yang belum dikonfirmasi       |
| 23:00 | Backup database + auto-confirm stok + retrain model |

**Setelah konfirmasi (manual atau auto):** - Rekonsiliasi: bandingkan expected vs actual → deteksi susut/restok - Retrain Prophet: hanya untuk produk yang dikonfirmasi, bukan semua 7

**Pairing ulang** jika sesi expired:

Dashboard → tombol **Pasang Ulang** → POST /restart-bot → bot restart → QR baru

## Troubleshooting

| Masalah                      | Solusi                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| QR tidak muncul              | Hapus data/wwebjs_profile/<br>lalu restart bot                        |
| Bot tidak balas              | Cek: FastAPI running? curl<br>localhost:8765/health                   |
| “Server returned 404”        | Webhook URL di index.js —<br>pastikan FASTAPI_PORT cocok              |
| “Session expired”            | Dashboard → Pasang Ulang<br>(atau hapus wwebjs_profile/ +<br>restart) |
| QR di dashboard tidak muncul | Refresh halaman, tunggu 5-10<br>detik                                 |
| Bot spam restart             | Cek connection_status.json —<br>hapus file jika corrupt               |
| Nomor tidak terdaftar WA     | whatsapp-web.js cuma jalan di<br>nomor WhatsApp yang valid            |
| Pesan owner tidak dibaca     | Bot cuma baca pesan yang<br>dikirim KE nomor bot, bukan<br>dari bot   |

# Quick Start (Ringkasan)

# 1 terminal: FastAPI

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok
```

```
uv run uvicorn app.server:app --host 0.0.0.0 --port 8765
```

# 2 terminal: WhatsApp bot

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok/whatsapp-bot
```

```
OWNER_NUMBER=+6281279454414 node index.js
```

# 3 terminal: Dashboard

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok
```

```
uv run streamlit run dashboard.py
```

# Scan QR dari dashboard (<http://localhost:8501>)

# Kirim pesan ke nomor bot dari WhatsApp Anda